

Практическое занятие

Сбор информации об ошибках. Формирование отчетов об ошибках

Общие положения

Отчёт об ошибке (англ. *error report* или *crash report*) — это файл, содержащий техническую информацию об исключительной ситуации (исключении), произошедшей в программе на компьютере пользователя.

Отчеты об ошибках создаются, когда в системе возникают неполадки с аппаратным или программным обеспечением. Эти отчеты активно используются корпорацией Майкрософт и ее партнерами для повышения надежности программного обеспечения. Отчеты об ошибках содержат следующие разделы: сведения о состоянии сервере при возникновении ошибки, версия используемой операционной системы и аппаратного обеспечения, а также цифровой код продукта, используемый для определения лицензии. Также передается IP-адрес компьютера, поскольку для отправки отчета необходимо подключиться к сетевой службе, но он используется только для сбора статистических данных.

Корпорация Майкрософт не собирает специально персональные данные. Однако отчеты об ошибках могут содержать данные файлов журналов, например, имена пользователей, IP-адреса, URL-адреса, имена файлов и пути к ним, а также адреса электронной почты. Однако эти сведения (если они присутствуют) не используются для установления личности пользователя, хотя это теоретически возможно. Собранные корпорацией Майкрософт данные используются только для устранения неполадок в работе системы и улучшения работы программ и служб. Отчеты об ошибках отправляются с использованием шифрования в базу данных с ограниченным доступом и не используются в каких-либо коммерческих целях.

Чтобы предоставлять отчеты об ошибках в корпорацию Майкрософт и ее партнерам, необходимо выбрать этот параметр, чтобы собирать отчеты об ошибках. При принятии решения учитывайте политику организации о предоставлении общего доступа к информации, собранной в отчетах об ошибках, а также возможное воздействие процесса сбора ошибок на работу пользователей и администраторов. Для отчетов об ошибках доступны два параметра.

- Можно выбрать периодическую загрузку файла от корпорации Майкрософт, позволяющего определить проблемы в системе на основе отчетов об ошибках, предоставляемых в Майкрософт.

- Можно изменить политику сбора сведений об ошибках и задать автоматическую отправку всех отчетов. Отчеты об ошибках будут автоматически передаваться в корпорацию Майкрософт без отображения соответствующего запроса при входе в систему.

Регулирование событий. Можно настроить параметры сбора данных диагностики для ведения журнала событий. События можно регистрировать как в журнале событий Windows®, так и журнале трассировки. Можно настроить параметры регулирования событий, чтобы задавать число событий, регистрируемых в каждом журнале в соответствии с критичностью события. Для расширения возможностей управления при регулировании событий можно задать регулирование всех событий или любой отдельной категории событий. Доступно несколько категорий событий в зависимости от служб и возможностей продуктов и технологий SharePoint.

Категории событий могут определяться по отдельным службам или по группам связанных событий. К категориям выбранных событий относятся:

- Для всех
- Категории, определенные в соответствии с используемым продуктом, например, Office SharePoint Server 2007 или Microsoft Office Project Server 2007
- Административные функции, такие как "Администрирование", "Резервное копирование и восстановление", "Развертывание содержимого" и "Установка и обновление"
- Области возможностей, такие как "Управление документами", "Электронная почта", "Служба электронных форм", "Управление информационными политиками",

"Публикация", "Центр записей", "Каталог сайтов", "Управление сайтами", "Профили пользователей" и "Рабочий процесс"

- Службы SharePoint Services и другие службы, такие как служба балансировки нагрузки
- Общие службы, такие как общие службы Office Server, службы бизнес-данных и вычислений Excel.

Для выбранной категории выберите минимальный уровень критичности событий, которые следует регистрировать в журнале событий Windows и в журнале трассировки. В каждом журнале будут регистрироваться события этого или более высокого уровня критичности. Записи в этом списке сортируются в порядке от максимального уровня критичности к минимальному.

События журнала Windows могут иметь следующие уровни:

- Не используется
- Error (Ошибка)
- Warning (Предупреждение)
- Не удалось выполнить аудит
- Успешное выполнение аудита
- Information (Информация)

События журнала трассировки могут иметь следующие уровни:

- Не используется
- Unexpected (Непредвиденный)
- Monitorable (Контролируемый)
- High (Высокая)
- Medium (Средняя)
- Verbose (Подробный)

Дополнительные сведения о журнале событий Windows и журнале трассировки см. в документации Windows.

Отчет об ошибках в Windows XP

Отчет об ошибках может предоставить всю информацию, которая требуется для решения возникающих проблем, и особенно проблем, которые приводят к появлению стоп-ошибок (так же известных, как "синие экраны смерти").

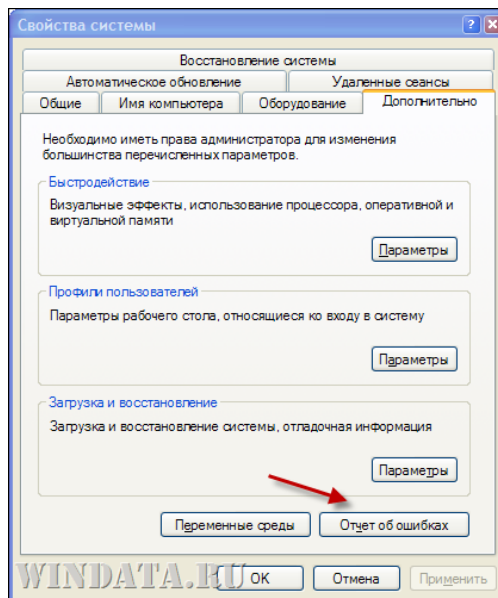
Система аварийно завершает свою работу, перезагружается и выясняет у пользователя необходимость отправки сообщения об ошибке компании Microsoft. Достаточно щелкнуть на кнопке *Отправить отчет об ошибке (Send Error Report)* и это можно исправить.

Операционная система буквально собирает информацию об аварийном завершении работы, анализирует ее и сообщает пользователю о подсистеме, которая нуждается в исправлении.

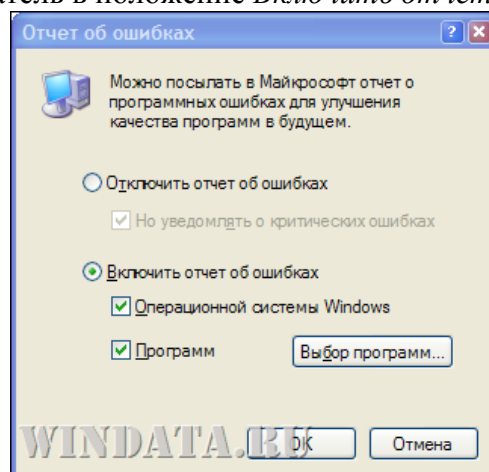
Конечно, для использования этой возможности необходимо ее включить. Хотя эта система включена по умолчанию, стоит убедиться, что служба Error Reporting включена и активно ищет проблемы, о которых необходимо сообщить производителю. Для проверки включения службы Error Reporting выполните такую последовательность действий:

1. Кликните на кнопке *Пуск (Start)* и щелкните правой кнопкой на ссылке *Мой компьютер (My Computer)*. Выберите в контекстном меню команду *Свойства (Properties)*.

2. Перейдите на вкладку *Дополнительно (Advanced)* и кликните на кнопке *Отчет об ошибках*.

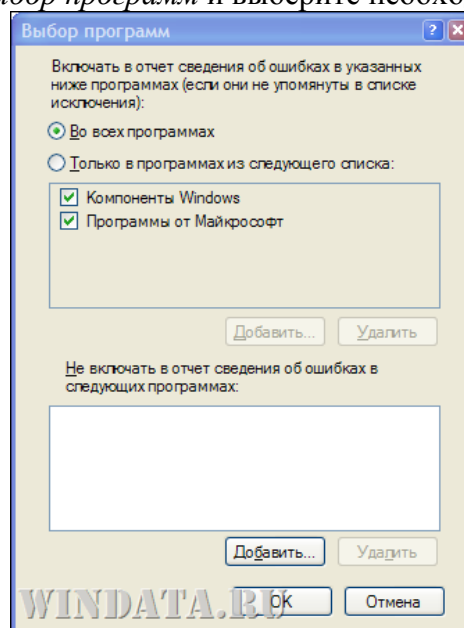


3. Установите переключатель в положение *Включить отчет об ошибках*.



4. Выберите параметры создания отчетов об ошибках. Можно выбрать необходимость сообщений об ошибках операционной системы Windows, ошибках программного обеспечения или ошибках операционной системы и прикладных программ.

5. Если необходимо более тонкое управление программами, которые сообщают об ошибках, кликните на кнопке *Выбор программ* и выберите необходимую программу.



6. После завершения настройки отчета об ошибках кликните на кнопке ОК.

7. После этого в диалоговом окне *Свойства Системы (System Properties)* кликните на кнопке ОК.

После включения службы Error Reporting при возникновении ошибки будет выдано сообщение об ошибке с запросом необходимости отправки информации об ошибке на сервер компании Microsoft. Если вас начинает беспокоить мысль о "Большом Брате", не поддавайтесь волнению. Существует возможность отключить отправку информации личного характера.

Настройка отчетов об ошибках

При желании пользователь может изменить параметры отчетов об возникающих ошибках. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователю необходимо:

- Произвести запуск компонента под названием Система, перейти на вкладку Дополнительно и кликнуть по кнопке Отчет об ошибках.

- Выполнить установку переключателя на положение Включить отчет об ошибках, после чего выбрать те категории ошибок, которые должны включаться в отчет. Категории выбираются при помощи установки напротив них флажков.

- В том случае, если пользователь выбрал категорию ошибок программных, то после этого необходимо кликнуть по кнопке Выбор программ. Так же можно отменить процесс регистрации ошибок тех программ, создателем которых не является компания Microsoft.

- Для того чтобы сообщить об ошибках во всех утилитах, необходимо установить переключатель в положение под названием Во всех программах.

- Для того чтобы создать отчет об ошибках лишь в некоторых программах, пользователю необходимо выбрать Только в программах из списка. После этого останется лишь уточнить свой выбор программ.

1. Программы компании Microsoft будут в это время создавать отчеты о критических ошибках в компонентах, таких как PowerPoint или же Excel.

2. Компоненты операционной системы Windows будут создавать отчеты в компонентах, таких как Служба факсов или же Служба индексирования.

- Для того чтобы добавить программы, для которых Вы планируете создать отчет об ошибках, необходимо кликнуть по кнопке Добавить. После этого Вы увидите новое диалоговое окно, в котором потребуется ввести название исполняемого файла программы и подтвердить нажатием кнопки ОК. Данную операцию необходимо повторять для каждой выбранной программы. Для того чтобы удалить добавленную программу из списка, достаточно лишь воспользоваться кнопкой Удалить.

- Для того чтобы указать программы, ошибки которых в дальнейшем хотите добавлять в отчет, необходимо нажать кнопку Add. Данная кнопка относится к полю под названием Не включать в отчет сведения об ошибках в следующих программах. Вы увидите новое диалоговое окно, в котором потребуется ввести название исполняемого файла программы и подтвердить нажатием кнопки ОК. Данную операцию необходимо повторять для каждой выбранной программы.

- Подтвердить изменения нажатием кнопки ОК.

Как же отключить создание отчета об ошибках? Для того чтобы сделать это – необходимо:

- Произвести запуск компонента Система или System. Выполнить переход на вкладку Дополнительно, и кликнуть по кнопке под названием Отчет об ошибках или Error Reporting.

- Выполнить установку переключателя в положение Error Reporting. Подтвердить изменения нажатием кнопки ОК.

Отчет об ошибке может быть записан в простом текстовом файле, в документе Word, Excel, Google Docs и так далее. Но все же лучшим местом для хранения сообщений об ошибках является специальная система - система учета ошибок, Bug Tracking System. На данный момент существует большое количество разных систем, предназначенных как для небольших команд, так и огромных корпораций. Наиболее популярные системы учета ошибок: Jira, Redmine, YouTrackMantis.

Структура отчета об ошибке

ID (Идентификатор, Номер). Каждой записи в системе учета ошибок присваивается уникальный идентификатор или номер. Как правило, он задается самой системой по определенному шаблону. Это может быть просто числовой номер (1,2,3,...3487), а может быть идентификатор вида ПРОЕКТ-НОМЕР, например, ТРО-2367, REG-335 и так далее.

Тип (Трекер). Системы управления задачами, как правило, содержат в себе записи различных типов - задача (Task), улучшение (Feature), баг (Bug), пользовательская история (User Story) и так далее. Для каждого типа может быть свой набор полей и свой жизненный цикл.

Заголовок (Тема, Title). Краткое описание проблемы. Оно отображается в списках, результатах поиска, фильтрах и позволяет быстро понять, в чем суть проблемы. Оно не должно быть слишком коротким и общим, но одновременно и не должно быть слишком длинным. Существует мнемоническое правило для грамотного составления описания «Что? Где? Когда?»: описание должно описывать, что именно сломалось, где сломалось и при каких условиях. Например, «Не работает поиск» — плохое описание ошибки, а «В форме поиска после отправки запроса выдается ошибка „Internal Error“ вместо результатов» — уже лучше.

Проект. Как правило, один большой продукт подразделяется на несколько проектов для более удобного управления, и в системе учета задач необходимо указать, к какому именно проекту относится данная ошибка.

Версия. Версия продукта, в которой ошибка была обнаружена.

Компонент. Компонент продукта, где была обнаружена ошибка. Как правило, список доступных компонентов ограничен и создается администратором системы.

Приоритет (Priority). Приоритет показывает, с какой срочностью должен быть исправлен дефект.

Серьезность (Важность, Severity). Серьезность показывает степень влияния дефекта на систему.

Окружение. Описание системы - программного и аппаратного обеспечения, на котором воспроизводится данный дефект.

На кого назначен. Кто будет ответственен за решение данного дефекта. В зависимости от принятых правил и процессов в компании, это может быть конкретный разработчик, руководитель группы разработчиков, или же поле по умолчанию остается пустым, а разработчики сами решают, кто будет править этот дефект.

Описание. Подробное описание проблемы. Иногда бывает одно поле для описания проблемы, и тогда в нем нужно указать шаги для воспроизведения, фактический результат, ожидаемый результат. Иногда вместо этого поля могут быть 3 разных - для шагов, фактического и ожидаемого результатов.

Шаги для воспроизведения. Не всегда этот пункт выделяется как отдельное поле. Если его нет, то нужно шаги для воспроизведения написать в поле «Описание».

Фактический результат. Должен быть обязательно - нужно указать, что мы получили в результате выполнения указанных шагов.

Ожидаемый результат. Необходимо указать, чтобы было понятно, как система должна работать. Если есть возможность, то необходимо давать ссылку на документацию, требования или иные документы, в которых описывается ожидаемое поведение системы. В некоторых случаях этот пункт можно опустить, если ожидаемый результат тривиален (сервер отдает ошибку 500, программа аварийно завершается и т.п.)

Вложения (скриншоты, логи и пр.). Файлы, которые могут помочь для понимания, воспроизведения, локализации и исправления дефекта.

Выполнение работы

1. Изучить тему «Отчет об ошибках системы».
2. Укажите порядок подключения службы Error Reporting.
3. Укажите порядок настройки Отчетов об ошибках. Какие виды ошибок включены в Отчет об ошибках.
4. Изучите структуру отчета об ошибках и приведите пример записи ошибки.

